

FCN — Guida agli approfondimenti per argomento

Fonti principali: Bini–Capovani–Menchi; Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio

Versione: 0.3

Data: 2026-07-30

Convenzione sulle pagine. Le pagine indicate sono quelle stampate nei libri, non il numero fisico della pagina nel PDF.

Scopo. Questa guida non segue l'indice dei singoli volumi: riorganizza il materiale per argomenti del corso Fassino–Piana, così da poter confrontare più fonti sullo stesso tema.

Edizione Lawson–Hanson. Charles L. Lawson, Richard J. Hanson, *Solving Least Squares Problems*, SIAM, Classics in Applied Mathematics 15, 1995. Edizione rivista e integrale della prima edizione Prentice-Hall del 1974.

1. Condizionamento, errore e stabilità

Fondamenti: buona posizione e condizionamento

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	33–37	Trattazione generale: buona posizione, sensibilità ai dati, numero di condizionamento
Bini–Capovani–Menchi	136–140	Trattazione applicata ai sistemi lineari

Stabilità dei metodi numerici

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	37–41	Stabilità in senso generale e relazione con la convergenza
Bini–Capovani–Menchi	164–172	Stabilità del metodo di Gauss
Bini–Capovani–Menchi	187–191	Stabilità del metodo di Householder
Lawson–Hanson	83–106	Analisi degli errori di calcolo nelle trasformazioni di Householder e nella soluzione LS; estensione alla precisione mista

Analisi a priori, a posteriori, in avanti e all'indietro

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	42–44	Impostazione generale dell'analisi dell'errore
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	62–66	Applicazione ai sistemi lineari

Sorgenti di errore e modello computazionale

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	44–46	Sorgenti di errore, modello matematico e modello computazionale
Fassino–Piana	Cap. 1	Errore di approssimazione, inerente, algoritmico e totale

Numeri floating point e aritmetica di macchina

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	46–56	Sistema posizionale, floating point, distribuzione, IEEE, arrotondamento, operazioni di macchina
Bini–Capovani–Menchi	164–170	Errore floating point visto dentro l'analisi di Gauss

Nota di approfondimento: Quarteroni è particolarmente utile per chiarire la terminologia moderna: epsilon macchina, unità di roundoff, chopping, underflow, distribuzione dei numeri floating point.

2. Norme

Prodotto scalare e norme vettoriali

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	17–20	Prodotto scalare, norme, disuguaglianze fondamentali
Bini–Capovani–Menchi	108–113	Norme vettoriali e proprietà

Norme matriciali

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	20–25	Norme matriciali, norme compatibili/indotte, relazione col raggio spettrale
Bini–Capovani–Menchi	113–122	Norme matriciali, norme indotte 1, 2, infinito, equivalenze e proprietà

Norma 2 e raggio spettrale

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	24–25	Relazione tra norma matriciale e raggio spettrale
Bini–Capovani–Menchi	114–121	Derivazione esplicita delle principali norme indotte

3. Sistemi lineari

Rango, immagine, nucleo, consistenza

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	8–9	Rango, range/immagine, nucleo
Bini–Capovani–Menchi	13–16	Immagine, nucleo, rango, consistenza e unicità

Condizionamento del sistema

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	60–66	Numero di condizionamento e analisi in avanti/all'indietro
Bini–Capovani–Menchi	136–141	Perturbazione di matrice e termine noto

Sistemi triangolari

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	66–71	Sostituzioni, implementazione, errore, inversa triangolare
Bini–Capovani–Menchi	141–143; 165–167	Soluzione e analisi dell'errore

Eliminazione di Gauss e fattorizzazione LU

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	71–81	MEG, interpretazione come LU, arrotondamento, implementazione, forme compatte
Bini–Capovani–Menchi	143–180	Fattorizzazioni, matrici elementari, LU, Gauss, errore, pivoting, implementazione

Fattorizzazione QR

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	84–88	QR per matrici rettangolari
Bini–Capovani–Menchi	182–196	Householder, analisi dell'errore, Givens
Lawson–Hanson	9–17	Decomposizioni ortogonali elementari: Householder, Givens, esistenza della QR
Lawson–Hanson	53–62	Implementazione numerica delle trasformazioni ortogonali

Householder e Givens

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	188–200	Trattazione dettagliata nel contesto Hessenberg–QR
Bini–Capovani–Menchi	182–196	Householder e Givens nel contesto dei sistemi e delle fattorizzazioni
Lawson–Hanson	9–17; 53–62	Costruzione geometrica e uso computazionale diretto di Householder e Givens

Pivoting

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	88–93	Pivoting e stabilità del MEG
Bini–Capovani–Menchi	172–178	Massimo pivot e controllo dell'errore

Calcolo dell'inversa

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	93	Calcolo dell'inversa
Bini–Capovani–Menchi	180–182	Gauss–Jordan e inversa

4. Autovalori e autovettori

Richiami spettrali e similitudine

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	11–16	Autovalori/autovettori, similitudine, decomposizione di Schur
Bini–Capovani–Menchi	45–73	Trattazione teorica estesa

Gershgorin e localizzazione geometrica

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	165–168	Localizzazione geometrica, teorema di Gershgorin
Bini–Capovani–Menchi	76–82; 316–319	Gershgorin prima teorico, poi numerico

Perturbazione e condizionamento degli autovalori

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	168–174	Bauer–Fike, stime a priori e a posteriori
Bini–Capovani–Menchi	319–330	Teoremi di perturbazione e caso hermitiano

Metodo delle potenze

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	174–178	Autovalore di modulo massimo
Bini–Capovani–Menchi	371–378	Convergenza e varianti

Metodo delle potenze inverse

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	178–184	Autovalore di modulo minimo, aspetti computazionali
Bini–Capovani–Menchi	378–386	Potenze inverse, shift e varianti

Metodi QR e Jacobi — approfondimento

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	184–203	QR, Hessenberg, shift
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	203–212	Jacobi e Sturm per matrici simmetriche
Bini–Capovani–Menchi	333–386	Tridiagonalizzazione, Hessenberg, QR, Jacobi, potenze

5. Decomposizione ai valori singolari — SVD

Definizione e proprietà fondamentali

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	16–17	Presentazione molto compatta: SVD, rango, nucleo, range, pseudoinversa
Bini–Capovani–Menchi	443–454	Trattazione estesa, costruzione e proprietà
Lawson–Hanson	18–22	SVD come decomposizione ortogonale del problema LS; legame con $A^T A$ e AA^T

Pseudoinversa di Moore–Penrose

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	16–17	Definizione immediatamente dopo la SVD
Bini–Capovani–Menchi	456–459	Trattazione dedicata
Lawson–Hanson	36–40	Capitolo dedicato alla pseudoinversa
Lawson–Hanson	41–48	Perturbazioni della pseudoinversa

Perturbazione dei valori singolari

Fonte	Pagine	Ruolo
Bini–Capovani–Menchi	462–466	Teoremi di perturbazione
Lawson–Hanson	23–27	Teoremi di perturbazione per i valori singolari
Lawson–Hanson	284–311	Appendice D: sviluppi 1974–1995, con aggiornamenti bibliografici anche su perturbazioni e SVD
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	—	Non sviluppata come sezione autonoma nel percorso principale

6. Problema ai minimi quadrati e soluzione di norma minima

Sistemi sovra/sottodeterminati e soluzione di minima norma

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	108–112	Sistemi non quadrati; SVD e pseudoinversa; soluzione euclidea di minima norma
Bini–Capovani–Menchi	432–438	Formulazione generale ed equazioni normali
Lawson–Hanson	1–8	Formulazione del Problem LS; casi sovra-, sotto- ed esattamente determinati; soluzione di norma minima

Equazioni normali

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	108–112	Equazioni normali nel contesto dei sistemi non quadrati
Bini–Capovani–Menchi	432–438	Derivazione e proprietà
Lawson–Hanson	121–128	Equazioni normali con fattorizzazione di Cholesky, presentate come metodo alternativo alla via ortogonale

Soluzione mediante QR

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	108–112	QR per rango pieno; uso di QR della trasposta per minima norma
Bini–Capovani–Menchi	438–443	Metodo QR dedicato ai minimi quadrati
Lawson–Hanson	63–82	Algoritmi QR per problemi sovradeterminati, sottodeterminati e a pseudorango eventualmente carente
Lawson–Hanson	129–133	Ortogonalizzazione di Gram–Schmidt modificata come metodo alternativo

Soluzione mediante SVD e pseudoinversa

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	108–112	Formula $x^* = A^\dagger b$ e instabilità in caso di rango non pieno
Bini–Capovani–Menchi	454–459	Soluzione via valori singolari e pseudoinversa
Lawson–Hanson	107–120	Calcolo della SVD e soluzione del Problem LS mediante SVD
Lawson–Hanson	36–40	Pseudoinversa e caratterizzazione della soluzione di minima norma

Perturbazioni e condizionamento del problema LS

Fonte	Pagine	Ruolo
Lawson–Hanson	23–27	Sensibilità dei valori singolari alle perturbazioni
Lawson–Hanson	28–35	Stime del numero di condizionamento di matrici triangolari
Lawson–Hanson	41–48	Perturbazioni della pseudoinversa
Lawson–Hanson	49–52	Perturbazioni della soluzione del Problem LS
Lawson–Hanson	83–106	Errore computazionale e lettura backward degli algoritmi basati su Householder
Lawson–Hanson	180–206	Analisi pratica del problema LS, trasformazioni dei dati e analisi tramite valori singolari

Punto particolarmente utile: Lawson–Hanson separa con grande chiarezza la perturbazione dei dati dall'errore prodotto dall'algoritmo. Il capitolo 8 parte esplicitamente dalla precisione limitata di misure e osservazioni, mentre i capitoli 15–17 reinterpretano gli errori di arrotondamento come perturbazioni dei dati del problema.

Minimi quadrati come approssimazione di funzioni

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	357–360	Minimi quadrati discreti e polinomio di migliore approssimazione

7. Equazioni differenziali ordinarie

Problema di Cauchy

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	377–380	Formulazione del problema ai valori iniziali
Bini–Capovani–Menchi	—	Non trattato

Metodi a un passo

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	380–391	Metodi a un passo, errore, zero-stabilità, convergenza, stabilità assoluta

Eulero e Heun

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	380–391	Eulero e metodi a un passo; Heun ricompare anche come predictor-corrector

Metodi multistep e Adams

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	396–410	Multistep, Adams, BDF, consistenza, condizione delle radici, convergenza e stabilità

Predictor–corrector

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	410–417	PEC, PECE, $P(EC)^m$, Adams–Bashforth / Adams–Moulton, Heun

Runge–Kutta

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	417–424	Derivazione, adattività, regioni di stabilità assoluta

Stabilità assoluta

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	388–391	Stabilità assoluta per metodi a un passo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	407–410	Stabilità assoluta per multistep
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	423–424	Regioni di stabilità per Runge–Kutta

8. Argomenti trasversali e lessico utile

Matrici ortogonali/unitarie

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	6–7; 17–20	Definizioni e geometria
Bini–Capovani–Menchi	1–10	Richiami, basi ortonormali, Gram–Schmidt

Matrici definite positive

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	27–29	Definite positive, dominanza diagonale, M-matrici
Bini–Capovani–Menchi	10–11; 73–76	Definizioni e proprietà spettrali

Schur

Fonte	Pagine	Ruolo
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	13–16	Decomposizione di Schur
Bini–Capovani–Menchi	59–73	Forme canoniche e Schur

9. Mappa rapida corso → fonti

FCN	Argomento	Quarteroni	Bini	Lawson–Hanson
1	Condizionamento e stabilità	33–56	136–140; 164–172; 187–191	83–106 (applicato a LS)

	FCN	Argomento	Quarteroni	Bini	Lawson–Hanson
	2	Norme	17–25	108–122	233–239 (richiami)
	3	Sistemi lineari / QR	60–112	136–203	9–17; 53–82
	4	Autovalori	165–212	45–82; 316–386	solo come supporto a SVD/QR
	5	SVD	16–17; 108–112	443–466	18–27; 107–120
	6	Minimi quadrati	108–112; 357–360	432–462	1–133; 180–206
	7	ODE	377–428	—	—

10. Criterio per aggiungere nuove fonti

Ogni nuovo libro va indicizzato **dentro gli stessi argomenti**, non creando un indice parallelo per autore.

Esempio:

Norma matriciale indotta

Fonte	Pagine	Nota
Quarteroni–Sacco–Saleri–Gervasio	20–25	Inquadramento sintetico e relazione col raggio spettrale
Bini–Capovani–Menchi	113–122	Dimostrazioni più estese delle norme indotte principali
Lawson–Hanson	233–239	Richiami di algebra lineare e proiezioni, utili come supporto ai minimi quadrati
Epperson	—	da inserire

La colonna “Ruolo/Nota” deve dire **perché aprire proprio quella fonte**: definizione, dimostrazione, interpretazione, algoritmo, stabilità, implementazione o esercizio.